

0323223 Modulo de Fundamentos 4

Química

2026

CRONOGRAMA

DATA	MATÉRIA
06/08	Apresentação; Eletroquímica Aplicada à Engenharia Elétrica; equação química, equilíbrio químico, molaridade. Atividade: - equação química, mol, molaridade.
13/08	Solução química ideal: - termodinâmica básica, equação de Clapeyron, potencial químico, energia de Gibbs, espontaneidade, atividade química. Atividade: - equação de Clapeyron, cálculo das concentrações na solução diluída ideal. Atividade química.
20/08	Pilha de Daniell – parte 1: - condições de espontaneidade e equilíbrio termodinâmico, equação eletroquímica, trabalho elétrico, equação de Nernst, atividade química em soluções iônicas. Atividade: cálculo da atividade química em soluções iônicas, cálculo da diferença de potencial e corrente elétrica na pilha.
27/08	Pilha de Daniell – parte 2: - potencial padrão de redução, eletrodo padrão de hidrogênio, eletrodo Ag/AgCl, eletrodo Hg/HgCl ₂ . Atividade: cálculo das atividades nas semi-células, cálculo das taxas de corrosão e deposição no anodo e catodo, respectivamente.

DATA	MATÉRIA
10/09	Sistemas REDOX, processo eletroquímico de deposição e remoção de metais sobre silício em solução diluída de ácido fluorídrico (HF). Deposição eletroquímica de metais em superfícies. Curvas de polarização. Atividade: - cálculo da espessura depositada de metal, cálculo da taxa de deposição a partir das correntes anódica e catódica.
17/09	Soluções químicas de limpeza RCA1 e RCA2: - remoção de material particulado (RCA1) e de metais (RCA2) aderidos em superfícies de silício. Atividade: - solubilidade de metais em solução RCA2, taxa de degradação da água oxigenada.
24/09	Evolução histórica e tipos de baterias: - bateria de Bagdhad, bateria de Volta, pilha de Leclanché, bateria de chumbo-ácido, pilha de Daniell, bateria de íons de lítio. Parâmetros elétricos das baterias. Atividade: - balanceamento de equações eletroquímicas de bateria, cálculo da diferença de potencial de baterias.
01/10	Bateria de íons de lítio: - tecnologia de fabricação e parâmetros elétricos. Atividade: - balanceamento da equação eletroquímica, cálculo da diferença de potencial.

0323223 Modulo de Fundamentos 4

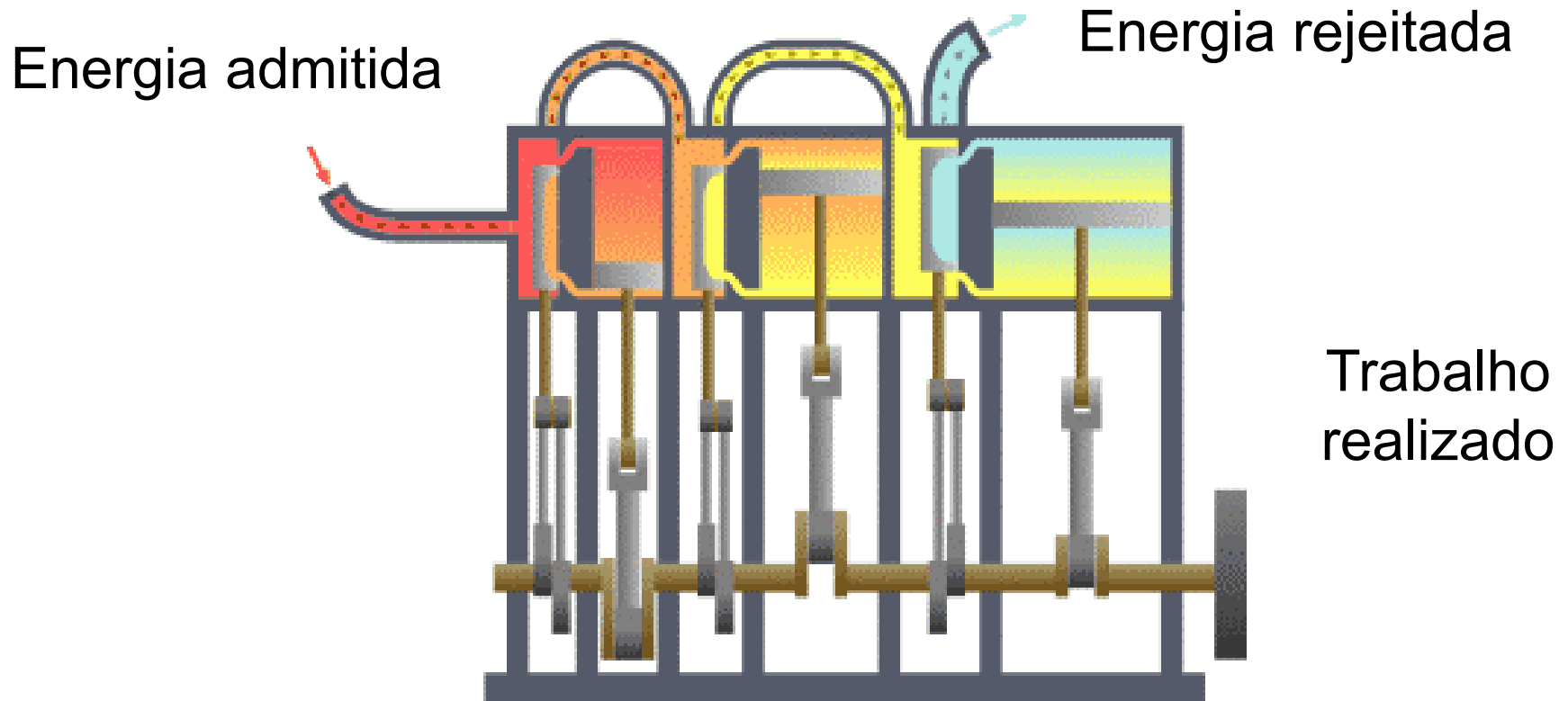
Química

Aula 02
2026

Conceitos de básicos:

Sistema termodinâmico: Máquina térmica cíclica.

O que você observa ?

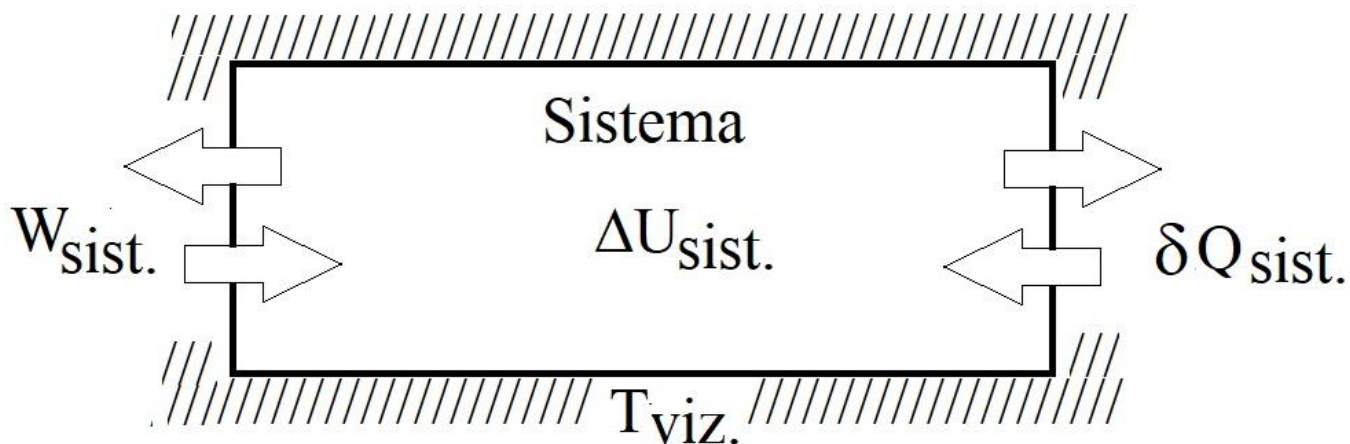


Fonte: Termodinamika,
<https://pt.slideshare.net/igoriv>

Conceitos de básicos:

Primeira lei da termodinâmica

A primeira lei da termodinâmica estabelece que a quantidade de calor adicionada ao sistema é igual a variação da energia interna mais o trabalho realizado pelo sistema.



$$\delta Q_{\text{sist}} = \Delta U_{\text{sist}} + \Delta W_{\text{sist}}$$

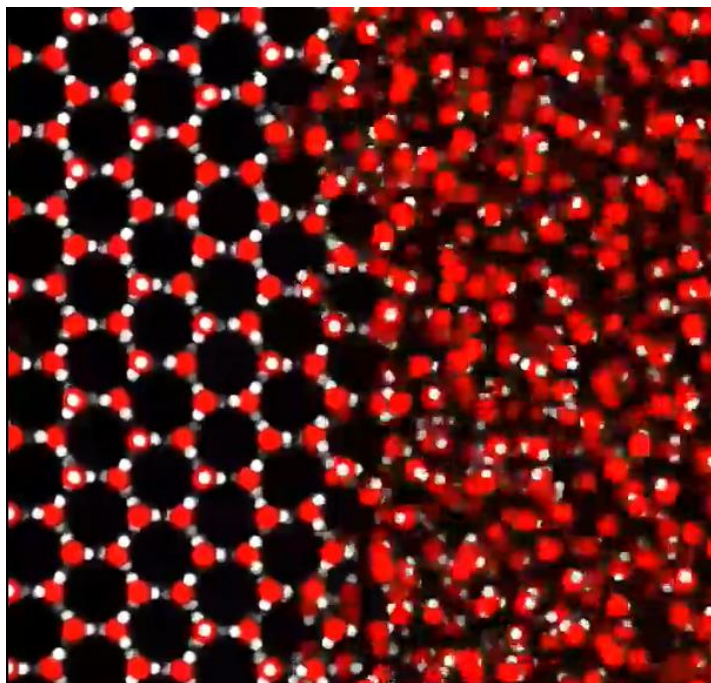
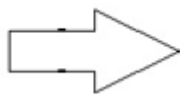
A primeira lei da termodinâmica, também conhecida como lei da conservação da energia, estabelece que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de uma forma para outra.

Conceitos de básicos:

Entropia

A entropia é uma grandeza física da termodinâmica que mede o grau de desordem, aleatoriedade ou dispersão de energia em um sistema. Quanto mais caótico ou espalhado for o arranjo das partículas de um objeto ou ambiente, maior será a sua entropia.

$$\frac{\delta Q_R}{T_R}$$



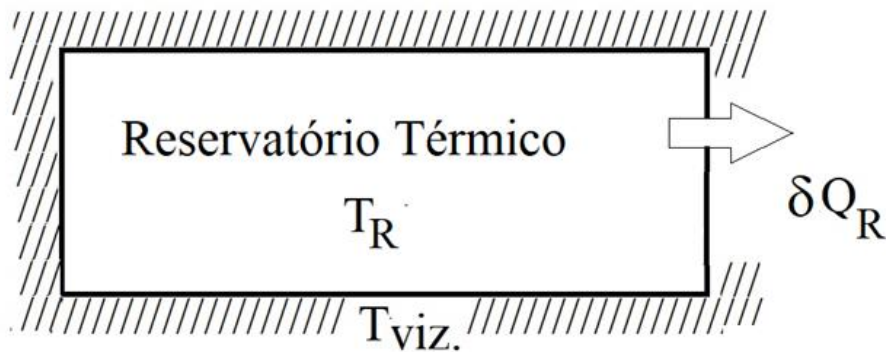
$$\Delta S = \frac{\delta Q_R}{T_R}$$

 T_R

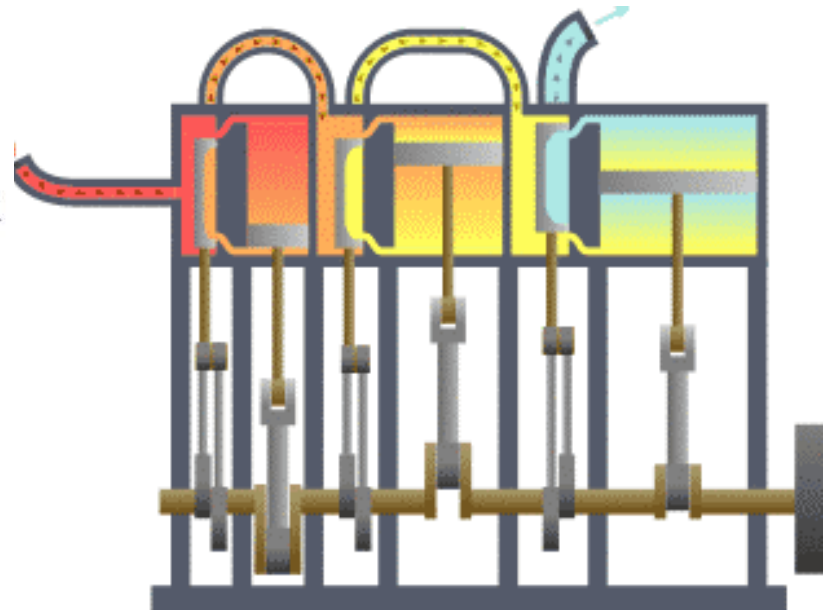
Conceitos de básicos:

Entropia

Entropia é uma grandeza física utilizada na termodinâmica para medir o grau de desordem de um sistema. Dizemos que, quanto maior for a **variação de entropia** de um sistema, maior será sua desordem, ou seja, menos energia estará disponível para ser utilizada.



Fornalha de locomotiva a vapor

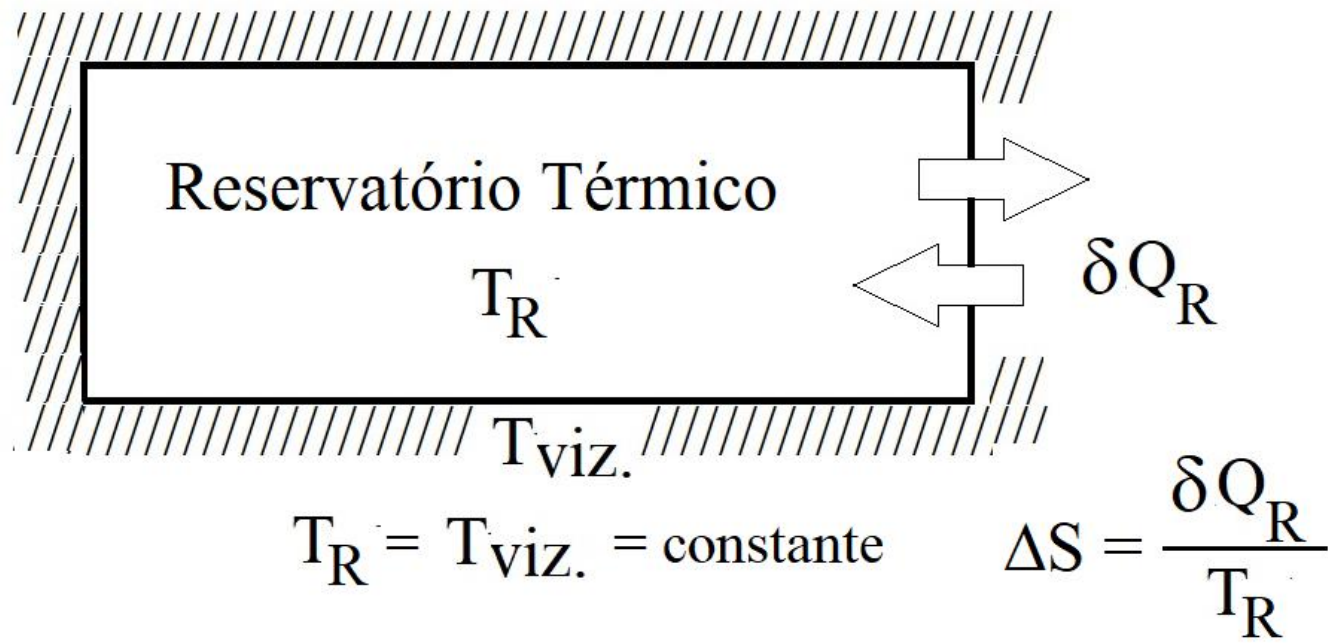


Fonte: Termodinamika,
<https://pt.slideshare.net/igoriv>

Conceitos de básicos:

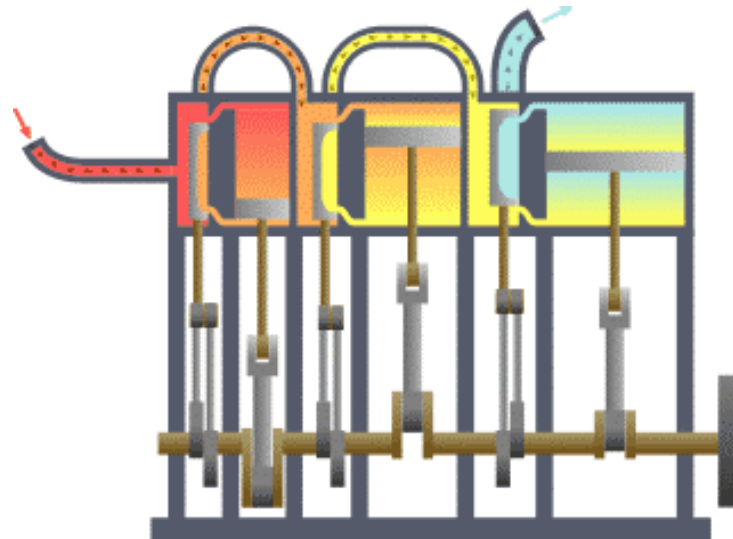
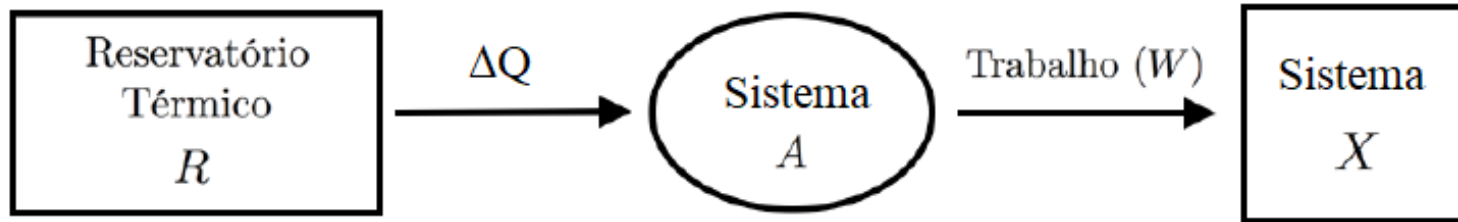
Reservatório térmico

Um reservatório térmico, na termodinâmica, é um sistema com capacidade térmica tão grande que sua temperatura permanece praticamente constante, mesmo quando ocorre troca de calor com outros sistemas. Ele age como uma fonte ou dissipador de calor, mantendo uma temperatura estável.



Conceitos de básicos:

Entropia



Fonte: Termodinamika,
<https://pt.slideshare.net/igoriv>

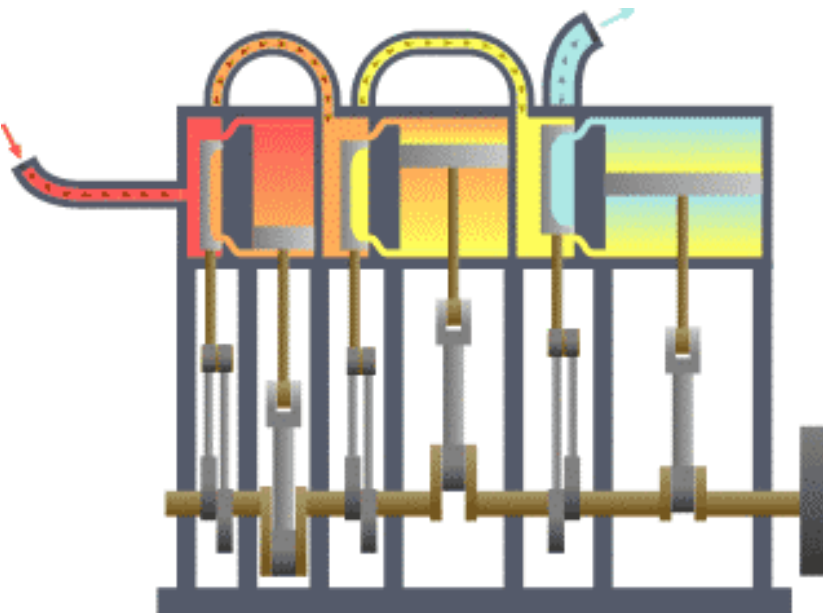
Conceitos de básicos:

Entropia

Entropia é uma grandeza física utilizada na termodinâmica para medir o grau de desordem de um sistema. Dizemos que, quanto maior for a **variação de entropia** de um sistema, maior será sua desordem, ou seja, menos energia estará disponível para ser utilizada.

Sistema termodinâmico: Máquina térmica cíclica.

- Parte da energia admitida — oriunda de uma fonte quente (**em vermelho, à esquerda**) — é convertida em trabalho (movimento), neste caso por uma série de pistões.
- Contudo, em máquinas cíclicas não se pode converter toda a energia oriunda da fonte quente em trabalho, havendo necessariamente uma quantidade mínima de energia rejeitada a uma fonte fria (**em azul, à direita**).



Fonte: Termodinamika,
<https://pt.slideshare.net/igoriv>

Conceitos de básicos:

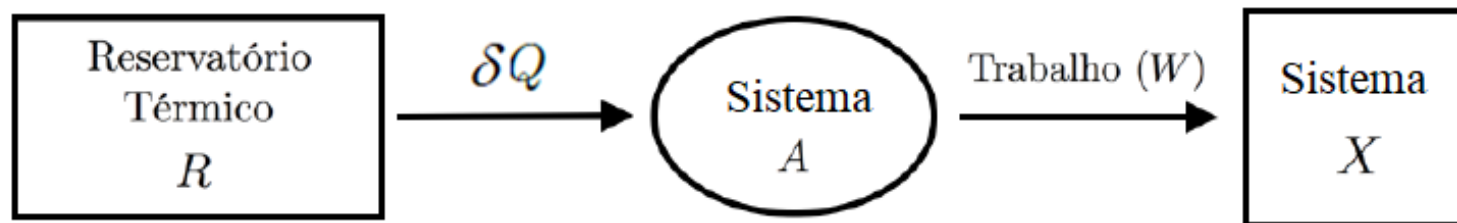
Exemplo de reservatório térmico solar



Fonte: Solatrec

Conceitos de básicos:

Segunda lei da termodinâmica



sistema A que troca calor com um reservatório térmico R e realiza trabalho sobre um sistema X .

$$\Delta S_{Total} = \Delta S_R + \Delta S_A + \Delta S_X.$$

A variação da entropia de X é, por hipótese, nula ($\Delta S_X = 0$). Já a variação de entropia do reservatório térmico é dada por

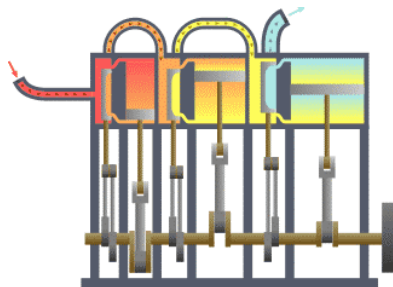
$$\Delta S_R = -\frac{\delta Q}{T_R}.$$

Como entropia de um sistema isolado nunca diminui ($\Delta S_{Total} \geq 0$),

$$-\frac{\delta Q}{T_R} + \Delta S_A \geq 0.$$

para um sistema que recebe calor de uma fonte,

$$\Delta S_A \geq \frac{\delta Q}{T_R} \quad \text{desigualdade de Clausius.}$$



Condições gerais de espontaneidade e de equilíbrio termodinâmico

Uma transformação de estado irreversível é descrita pela desigualdade de Clausius:

$$\Delta S_{\text{sist}} > \frac{\delta Q_{\text{sist}}}{T_{\text{viz}}} \quad (1)$$

onde:

ΔS_{sist} : variação de entropia do sistema,

δQ_{sist} : troca de calor entre o sistema e sua vizinhança ,

T_{viz} : temperatura da vizinhança.

O primeiro princípio da termodinâmica pode ser escrito na forma que segue:

$$\delta Q_{\text{sist}} = \Delta U_{\text{sist}} + \Delta W_{\text{sist}} \quad (2)$$

onde:

ΔU_{sist} : variação da energia interna do sistema,

ΔW_{sist} : trabalho realizado.

O trabalho realizado, por sua vez, pode ser descrito como:

$$\Delta W_{\text{sist}} = p \cdot \Delta V_{\text{sist}} + \sum_i F_{g_i} \cdot \Delta Y_i \quad (3)$$

onde

p : pressão exercida sobre o sistema ou pelas vizinhanças,

ΔV_{sist} : variação de volume do sistema,

F_{g_i} : i -ésima força generalizada,

ΔY_i : i -ésimo deslocamento generalizado.

Substituindo as expressões 3 e 2 na expressão 1 temos:

$$\Delta U_{\text{sist}} + p \cdot \Delta V_{\text{sist}} + \sum_i F_{gi} \cdot \Delta Y_i - T_{\text{viz}} \cdot \Delta S_{\text{sist}} < 0 \quad (4)$$

ou se a temperatura da vizinhança e a pressão exercida forem constantes temos:

$$\Delta(U_{\text{sist}} + p \cdot V_{\text{sist}} - T_{\text{viz}} S_{\text{sist}}) + \sum_i F_{gi} \Delta Y_i < 0 \quad (5)$$

A combinação de variáveis $U + pV - TS$ corresponde a uma composição de propriedades de estado denominada energia de Gibbs do sistema.

$$G = U + pV - TS \quad (6)$$

Portanto, a condição de irreversibilidade ou espontaneidade (4) resume-se em:

$$\Delta G + \sum_i F_{gi} \Delta Y_i < 0 \quad (7)$$

Por outro lado, uma transformação de estado reversível é definida justamente através de uma condição de equilíbrio:

$$\Delta S_{\text{sist}} = \frac{\delta Q_{\text{sist}}}{T_{\text{viz}}} \quad (8)$$

Nesta condição de equilíbrio termodinâmico (expressão 8), a temperatura da vizinhança (T_{viz}) é igual à temperatura do interna do sistema (T_{sist}).

A condição de equilíbrio termodinâmico é dada por:

$$\Delta G + \sum_i F_{gi} \Delta Y_i = 0 \quad (9)$$

Solução química ideal e equilíbrio Químico

A equação fundamental da energia de Gibbs de sistemas formados por misturas de composição fixa é dada por:

$$dG = - SdT + Vdp \quad (10)$$

Esta equação (10) foi obtida primeiro diferenciando-se ambos os membros da equação 6 e em seguida substituindo-se nesta equação resultante, onde necessário, os termos adequados das equações 2 e 8.

$$G = U + pV - TS \quad (6)$$

$$dG = dU + p dV + V dp - T ds - s dT$$

(Handwritten notes: dU and p dV are circled and underlined with a red line and labeled dQ. T ds is circled and labeled dQ.)

$$\Delta S_{\text{sist}} > \frac{\delta Q_{\text{sist}}}{T_{\text{viz}}}$$

$$\delta Q_{\text{sist}} = \Delta U_{\text{sist}} + \Delta W_{\text{sist}}$$

$$\Delta W_{\text{sist}} = p \cdot \Delta V_{\text{sist}}$$

$$dQ = T ds$$

$$dQ = dU + p dV$$

$$dG = - SdT + Vdp \quad (10)$$

(Handwritten notes: Red arrows point from the underlined dQ in the previous equations to the -SdT and +Vdp terms in equation 10.)

Se o número de moles $n_1, n_2, \dots, n_n$ das substâncias variar, então $G = G(T, p, n_1, n_2, \dots, n_n)$ varia e a diferencial total da energia de Gibbs será dada por:

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{p, n_i} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_{T, n_i} dp + \left(\frac{\partial G}{\partial n_1} \right)_{T, p, n_j} dn_1 + \dots + \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T, p, n_j} dn_i + \dots$$

($i \neq j, i = 1, 2, \dots, n$)

onde : $\left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{p, n_i} = -S$ e $\left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_{T, n_i} = V$

Define-se potencial químico como sendo:

$$\underline{\mu}_i = \left\langle \frac{\partial G}{\partial n_i} \right\rangle_{T, p, n_j} \quad (i \neq j, i = 1, 2, \dots, n) \quad (12)$$

Portanto a equação 11 pode ser reescrita como:

$$dG = - \cancel{SdT} + \cancel{Vdp} + \sum_i \mu_i \underline{dn_i} \quad (13)$$

T, p

onde o somatório inclui todos os constituintes da mistura.

Uma propriedade importante dos sistemas de composição variável é que na condição de equilíbrio químico, o potencial químico de cada constituinte é constante ao longo de todo o sistema.

Num dado sistema de composição variável numa dada pressão e numa dada temperatura, a energia de Gibbs total é dada por:

$$G = \sum_i n_i \cdot \mu_i \quad (14)$$

onde μ_i corresponde à energia de Gibbs parcial molar da substância i .

Se uma dada reação avança de ξ moles, então o número de moles de cada substância presente é dado por:

$$n_i = n_i^0 + \nu_i \xi \quad (15)$$

$$dn_i = \nu_i d\xi \quad (16)$$

$$dG = \left\langle \sum_i \nu_i \mu_i \right\rangle d\xi \quad (17)$$

$$\left\langle \frac{\partial G}{\partial \xi} \right\rangle_{T,p} = \sum_i \nu_i \mu_i \quad \Delta G = \sum_i \nu_i \mu_i$$

A derivada $\langle \partial G / \partial \xi \rangle_{T,p}$ é a taxa de aumento da energia de Gibbs da mistura com relação ao avanço ξ da reação.

Portanto, a condição de equilíbrio químico para uma dada reação química ocorrendo a temperatura e pressão constantes dentro de um dado sistema resume-se em:

$$\sum_i \nu_i \mu_i = 0 \quad (19)$$

A solução diluída ideal

Uma solução diluída ideal possui três propriedades importantes:

a) a pressão total no recipiente é dada pela soma das pressões parciais dos diversos componentes presentes na solução:

$$p = p_1 + p_2 + \dots + p_i + \dots + p_n \quad (21)$$

- O calor do processo de mistura dos componentes puros para formar a solução é zero;
- A variação de volume no processo de mistura é zero;

Podemos expressar as propriedades da solução diluída ideal através de duas leis básicas que são:

a) Lei de Raoult para o solvente,

$$p_1 = x_1 p_1^0 \quad (22)$$

onde o índice 1 denota o solvente, x_1 é a fração molar do solvente e p_1^0 é a pressão do solvente puro.

b) Lei de Henry para os solutos

$$p_j = K_j x_j \quad (23)$$

onde o índice j se refere a qualquer um dos solutos, x_j é a fração molar de um dado soluto e K_j é uma j -ésima constante.

Admitindo-se que o vapor se comporte como gás ideal, vale a seguinte equação:

$$\mu_{i_{\text{vap}}} = \mu_{i_{\text{vap}}}^0 + RT \cdot \ln p_i \quad (24)$$

Então, introduzindo nesta equação a lei de Raoult para o solvente,

$$\mu_1 = \mu_1^0(T, p) + RT \cdot \ln x_1 \quad (25)$$

Podemos também introduzir a lei de Henry para os solutos na equação 24, resultando:

$$\mu_j = \mu_j^*(T, p) + RT \cdot \ln x_j \quad (26)$$

$$\mu_i = \mu_i^{\circ}(T,p) + RT \ln x_i \quad (27)$$

onde $\mu_i^{\circ}(T,p)$ é o potencial químico do líquido puro i na temperatura T e sob pressão p , x_i é a fração molar de cada componente da mistura e μ_i é o potencial químico da substância i na solução.

$$\Delta G = \sum_i \nu_i \mu_i^o + RT \sum_i \ln x_i^{\nu_i} \quad (28)$$

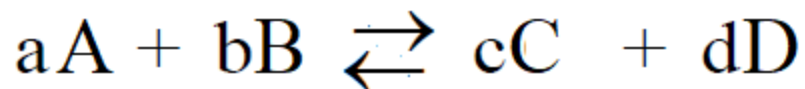
$$\Delta G = \Delta G^o + RT \ln Q \quad (29)$$

onde $\Delta G^o = \sum_i \nu_i \mu_i^o$ é a variação padrão da energia de Gibbs da reação e $Q = \prod_i x_i^{\nu_i}$ é uma constante dependente da estequiometria da solução.

A constante Q na expressão 29 deve primordialmente ser expressa como função das atividades $[a_i]$ ao invés das concentrações $[x_i]$. A atividade de um dado constituinte de uma solução química é dada por:

$$a_i = f_i [x_i] \quad (30)$$

Constante de Equilíbrio Químico



A constante de equilíbrio desta reação, expressa em função das atividades químicas, é dada por:

$$K_E = \frac{[a_C]^c [a_D]^d}{[a_A]^a [a_B]^b}$$